Mines-Ponts MP Maths 1 — 2024

Généralisation d'une intégrale de Dirichlet et application

25 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Le but de ce sujet est de calculer l'intégrale de Dirichlet généralisée

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-(\cos(t))^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

et d'utiliser ce calcul pour évaluer une espérance.

PARTIE I — CALCUL D'UNE INTÉGRALE

Dans tout ce qui suit, x est un élément de $]0;1[$ fixé.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $\theta \in]-\pi;\pi[$, la fonction f définie par

$$\begin{aligned} f :]0;+\infty[&\longrightarrow \mathbf{C} \\ t &\longmapsto \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}} \end{aligned}$$

est définie et intégrable sur $]0;+\infty[$.

Soit r la fonction définie par

$$\begin{aligned} r :]-\pi;\pi[&\longrightarrow \mathbf{C} \\ \theta &\longmapsto \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Q2 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction r est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\pi;\pi[$ et que :

$$\forall \theta \in]-\pi;\pi\Big[, \quad r'(\theta) = -\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\theta}\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{(1+te^{\mathrm{i}\theta})^2}\,\mathrm{d}t$$

Indication : soit $\beta \in]0;\pi[$, montrer que pour tout $\theta \in [-\beta;\beta]$ et $t \in [0,+\infty[$, $\left|1+te^{i\theta}\right|^2 \geq \left|1+te^{i\beta}\right|^2 = (t+\cos(\beta))^2 + (\sin(\beta))^2$.

Soit g la fonction définie par

$$\begin{aligned} g :]-\pi;\pi[&\longrightarrow \mathbf{C} \\ \theta &\longmapsto e^{\mathrm{i}x\theta}\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+te^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]-\pi;\pi[$ et que pour tout $\theta \in]-\pi;\pi[$,

$$g'(\theta) = \mathrm{i}e^{\mathrm{i}x\theta}\int_0^{+\infty} h'(t)\mathrm{d}t$$

où h est la fonction définie par

$$\begin{aligned} h :]0;+\infty[&\longrightarrow \mathbf{C} \\ t &\longmapsto \frac{t^x}{1+te^{\mathrm{i}\theta}} \end{aligned}$$

Calculer $h(0)$ et

$$\lim_{t\to+\infty} h(t)$$

En déduire que la fonction g est constante sur $]-\pi;\pi[$.

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $\theta \in]0;\pi[$,

$$g(\theta)\sin(x\theta) = \frac{1}{2\mathrm{i}}\left(g(-\theta)e^{\mathrm{i}x\theta} - g(\theta)e^{-\mathrm{i}x\theta}\right) = \sin(\theta)\int_0^{+\infty} \frac{t^x}{t^2+2t\cos(\theta)+1}\,\mathrm{d}t$$

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\forall \theta \in]0;\pi\left[, \quad g(\theta)\sin(\theta x) = \int_{\mathrm{cotan}(\theta)}^{+\infty} \frac{(u\sin(\theta)-\cos(\theta))^x}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$$

où $\mathrm{cotan}(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$.

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer, en utilisant le théorème de convergence dominée, que :

$$\lim_{\theta\to\pi^-} g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}$$

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

PARTIE II — UNE EXPRESSION (UTILE) DE LA FONCTION SINUS

On rappelle que x est un élément de $]0;1[$ fixé.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\frac{t^{x-1}}{1+t} + \frac{t^{-x}}{1+t}\right)\mathrm{d}t$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+x}$$

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Établir l'identité

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que l'on a

$$\frac{\pi}{\sin(\pi x)} = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n x}{n^2 - x^2}$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire enfin que :

$$\forall y \in]0;\pi\left[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n y \sin(y)}{y^2 - n^2\pi^2} = 1 - \frac{\sin(y)}{y}.$$

PARTIE III — CALCUL D'UNE INTÉGRALE DE DIRICHLET GÉNÉRALISÉE

Q13 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-(\cos(t))^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t$$

converge et que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-(\cos(t))^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t = (2p+1)\int_0^{+\infty} (\cos(t))^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t$$

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$:

$$\int_{\frac{\pi}{2}+(n-1)\pi}^{\frac{\pi}{2}+n\pi} (\cos(t))^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^{2p}\frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2 - n^2\pi^2}\,\mathrm{d}t$$

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} (\cos(t))^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^{2p}\left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2 - n^2\pi^2}\right)\mathrm{d}t$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} (\cos(t))^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(t))^{2p}\,\mathrm{d}t$$

Dans le cas $p = 0$, cette intégrale est communément appelée "Intégrale de Dirichlet".

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$(\cos(t))^{2p} = \frac{1}{2^{2p}}\left(\binom{2p}{p} + 2\sum_{k=0}^{p-1}\binom{2p}{k}\cos(2(p-k)t)\right)$$

Indication : On pourra développer $\left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^{2p}$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-(\cos(t))^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}\frac{(2p+1)!}{2^{2p}\cdot(p!)^2}$$

PARTIE IV — CALCUL DE $E(|S_N|)$

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.
Soient $(X_k)_{k\in\mathbf{N}^*}$ des variables aléatoires indépendantes, de même loi donnée par :

$$P(X_1 = -1) = P(X_1 = 1) = \frac{1}{2}$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer, pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, $E(S_n)$ et $V(S_n)$.

Soient S et T deux variables aléatoires indépendantes prenant toutes deux un nombre fini de valeurs réelles. On suppose que T et $-T$ suivent la même loi.

Q20 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que :

$$E(\cos(S+T)) = E(\cos(S))E(\cos(T))$$

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, et pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$E(\cos(tS_n)) = (\cos(t))^n$$

Q22 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $a, b \in \mathbf{R}$ tels que $a \neq 0$ et $|b| \leq |a|$. Montrer que

$$|a+b| = |a| + \text{signe}(a)b$$

où signe $(x) = x/|x|$ pour x réel non nul. En déduire que :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad E(|S_{2n}|) = E(|S_{2n-1}|)$$

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que pour tout $s \in \mathbf{R}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(st)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}|s|$$

Q24 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$:

$$E\left(|S_n|\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{1-(\cos(t))^n}{t^2} \, \mathrm{d}t$$

Q25 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que :

$$\forall n \in \mathbf{N}^*, \quad E\left(|S_{2n}|\right) = E\left(|S_{2n-1}|\right) = \frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$$

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q3

On calcule $g'(\theta) = ixe^{ix\theta}r(\theta) + e^{ix\theta}r'(\theta)$. *L'astuce est de reconnaître que* $g'(\theta) = ie^{ix\theta}\int_0^{+\infty} h'(t)\,\mathrm{d}t$. *Ensuite* $h(0) = 0$ *(car* $0^x = 0$ *pour* $x > 0$*) et* $\lim_{t\to+\infty} h(t) = 0$ *(car* $x - 1 < 0$*). Donc* $\int_0^{+\infty} h'(t)\,\mathrm{d}t = 0$, *d'où* $g' = 0$ *et* g *constante.*

Q4

On utilise g *constante donc* $g(\theta) = g(-\theta)$, *puis on extrait la partie imaginaire de* $g(\theta)\sin(x\theta)$. *La clé est d'écrire* $g(\theta)\sin(x\theta) = \frac{1}{2i}(g(-\theta)e^{ix\theta} - g(\theta)e^{-ix\theta})$ *et de développer en utilisant la définition de* g. *Le dénominateur* $t^2 + 2t\cos\theta + 1 = |1 + te^{i\theta}|^2$ *apparaît naturellement.*

Q20

On développe $\cos(S+T) = \cos(S)\cos(T) - \sin(S)\sin(T)$. *Par indépendance,* $E(\cos(S)\cos(T)) = E(\cos(S))E(\cos(T))$ *et* $E(\sin(S)\sin(T)) = E(\sin(S))E(\sin(T))$. *La clé est que* T *et* $-T$ *ont même loi, donc* $E(\sin(T)) = E(\sin(-T)) = -E(\sin(T))$, *d'où* $E(\sin(T)) = 0$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Pour $\theta \in]-\pi, \pi[$ et $t > 0$, on a $1 + te^{i\theta} \neq 0$ car $te^{i\theta} = -1$ impliquerait $t = 1$ et $e^{i\theta} = -1$, soit $\theta = \pm\pi$, exclu.

Donc f est bien définie sur $]0, +\infty[$. Pour l'intégrabilité : en 0^+, $|f(t)| = \frac{t^{x-1}}{|1+te^{i\theta}|} \sim t^{x-1}$ car $|1 + te^{i\theta}| \to 1$. Or $x - 1 > -1$ (car $x \in]0, 1[$), donc t^{x-1} est intégrable en 0^+. En $+\infty$: $|f(t)| = \frac{t^{x-1}}{|1+te^{i\theta}|} \sim \frac{t^{x-1}}{t} = t^{x-2}$ quand $t \to +\infty$.

Or $x - 2 < -1$ (car $x < 1$), donc t^{x-2} est intégrable en $+\infty$. Par comparaison, f est intégrable sur $]0, +\infty[$.

Q2 retour énoncé

Soit $\beta \in]0, \pi[$.

Pour $\theta \in [-\beta, \beta]$ et $t \geq 0$, on a $|1 + te^{i\theta}|^2 = 1 + 2t\cos\theta + t^2$. Comme $\cos\theta \geq \cos\beta$ pour $|\theta| \leq \beta$, on obtient $|1 + te^{i\theta}|^2 \geq 1 + 2t\cos\beta + t^2 = |1 + te^{i\beta}|^2 = (t + \cos\beta)^2 + \sin^2\beta$. La dérivée partielle en θ de l'intégrande est $\frac{\partial}{\partial\theta}\frac{t^{x-1}}{1+te^{i\theta}} = \frac{-ie^{i\theta}t^x}{(1+te^{i\theta})^2}$, de module majoré par $\frac{t^x}{((t+\cos\beta)^2+\sin^2\beta)}$. Cette fonction de t est intégrable sur $]0, +\infty[$: en 0^+ elle se comporte comme $t^x/\sin^2\beta$ avec $x > 0$, en $+\infty$ comme t^{x-2} avec $x - 2 < -1$. Ce majorant est indépendant de θ.

L'intégrande est C^1 en θ pour tout t fixé. Par le théorème de dérivation sous le signe intégral (sur $[-\beta, \beta]$ pour tout $\beta < \pi$), r est C^1 sur $]-\pi, \pi[$ et $r'(\theta) = -ie^{i\theta}\int_0^{+\infty}\frac{t^x}{(1+te^{i\theta})^2}\,\mathrm{d}t$.

Q3 retour énoncé

On a $g(\theta) = e^{ix\theta}r(\theta)$ avec r de classe C^1 (Q2).

Donc g est C^1 et $g'(\theta) = ixe^{ix\theta}r(\theta) + e^{ix\theta}r'(\theta)$. Or $r(\theta) = \int_0^{+\infty}\frac{t^{x-1}}{1+te^{i\theta}}\,\mathrm{d}t$ et $r'(\theta) = -ie^{i\theta}\int_0^{+\infty}\frac{t^x}{(1+te^{i\theta})^2}\,\mathrm{d}t$. Donc $g'(\theta) = ie^{ix\theta}\int_0^{+\infty}\left(\frac{xt^{x-1}}{1+te^{i\theta}} - \frac{e^{i\theta}t^x}{(1+te^{i\theta})^2}\right)\mathrm{d}t$.

Or $h(t) = \frac{t^x}{1+te^{i\theta}}$, et $h'(t) = \frac{xt^{x-1}(1+te^{i\theta})-t^xe^{i\theta}}{(1+te^{i\theta})^2} = \frac{xt^{x-1}}{1+te^{i\theta}} - \frac{e^{i\theta}t^x}{(1+te^{i\theta})^2}$. Donc $g'(\theta) = ie^{ix\theta}\int_0^{+\infty}h'(t)\,\mathrm{d}t$. Calculons les limites : $h(0) = \frac{0^x}{1} = 0$ (car $x > 0$). Pour $t \to +\infty$: $h(t) = \frac{t^x}{1+te^{i\theta}} = \frac{t^{x-1}}{t^{-1}+e^{i\theta}} \to 0$ car $x - 1 < 0$. Par le théorème fondamental : $\int_0^{+\infty}h'(t)\,\mathrm{d}t = \lim_{t\to+\infty}h(t) - \lim_{t\to0^+}h(t) = 0 - 0 = 0$.

Donc $g'(\theta) = 0$ pour tout $\theta \in]-\pi, \pi[$, et g est constante.

Q4 retour énoncé

Comme g est constante (Q3), $g(\theta) = g(-\theta)$.

Donc $\frac{1}{2i}(g(-\theta)e^{ix\theta} - g(\theta)e^{-ix\theta}) = \frac{g(\theta)}{2i}(e^{ix\theta} - e^{-ix\theta}) = g(\theta)\sin(x\theta)$. D'autre part, en développant : $\frac{1}{2i}(g(-\theta)e^{ix\theta} - g(\theta)e^{-ix\theta}) = \int_0^{+\infty}t^{x-1}\frac{1}{2i}\left(\frac{1}{1+te^{-i\theta}} - \frac{1}{1+te^{i\theta}}\right)\mathrm{d}t$. Or $\frac{1}{1+te^{-i\theta}} - \frac{1}{1+te^{i\theta}} = \frac{2it\sin\theta}{|1+te^{i\theta}|^2} = \frac{2it\sin\theta}{t^2+2t\cos\theta+1}$. Divisant par $2i$: $g(\theta)\sin(x\theta) = \sin\theta\int_0^{+\infty}\frac{t^x}{t^2+2t\cos\theta+1}\,\mathrm{d}t$.

Q5 retour énoncé

Partant de Q4 : $g(\theta)\sin(x\theta) = \sin\theta\int_0^{+\infty}\frac{t^x}{t^2+2t\cos\theta+1}\,\mathrm{d}t$.

On pose $u = \frac{t+\cos\theta}{\sin\theta}$, soit $t = u\sin\theta - \cos\theta$, $\mathrm{d}t = \sin\theta\,\mathrm{d}u$. Quand $t = 0$: $u = \backslash\mathrm{cotan}(\theta)$. Quand $t \to +\infty$: $u \to +\infty$.

De plus $t^2 + 2t\cos\theta + 1 = \sin^2\theta(u^2 + 1)$. L'intégrale devient $\int_{\backslash\mathrm{cotan}\theta}^{+\infty}\frac{(u\sin\theta-\cos\theta)^x}{u^2+1}\,\mathrm{d}u$. Donc $g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{\backslash\mathrm{cotan}(\theta)}^{+\infty}\frac{(u\sin\theta-\cos\theta)^x}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$.

Q6 retour énoncé

Quand $\theta \to \pi^-$: $\backslash\mathrm{cotan}(\theta) \to -\infty$, $\sin\theta \to 0^+$, $\cos\theta \to -1$.

Pour tout $u \in \mathbb{R}$ fixé, $(u\sin\theta - \cos\theta)^x \to 1$. On écrit $g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty}\mathbf{1}_{u>\backslash\mathrm{cotan}\theta}\frac{(u\sin\theta-\cos\theta)^x}{1+u^2}\,\mathrm{d}u$. Pour $u > \backslash\mathrm{cotan}\theta$: $|u\sin\theta - \cos\theta|^x \leq (|u| + 1)^x$. La fonction $\frac{(|u|+1)^x}{1+u^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ car $\frac{(|u|+1)^x}{1+u^2} = O(|u|^{x-2})$ avec $x - 2 < -1$. Par le TCD : $\lim_{\theta\to\pi^-}g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}$.

Q7 retour énoncé

De Q6 : $\lim_{\theta\to\pi^-} g(\theta)\sin(x\theta) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1+u^2} = [\arctan(u)]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$.

Or g est constante (Q3), donc $g(\theta) = g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t$. Donc $g(0)\sin(\pi x) = \pi$. Ainsi $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$.

Q8 retour énoncé

On écrit $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t + \int_1^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t$. Dans la seconde, on pose $u = 1/t$: $\int_1^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \frac{u^{-x}}{1+u}\,\mathrm{d}u$. Donc $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \int_0^1 \left(\frac{t^{x-1}}{1+t} + \frac{t^{-x}}{1+t}\right)\mathrm{d}t$.

Q9 retour énoncé

Pour $t \in [0,1[$, $\frac{1}{1+t} = \sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k t^k$. Donc $\frac{t^{x-1}}{1+t} = \sum_{k=0}^{+\infty}(-1)^k t^{k+x-1}$. On intègre sur $[0, 1-\varepsilon]$ puis on fait $\varepsilon \to 0$: $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{k+x}$ (la série alternée converge par Leibniz).

Q10 retour énoncé

De Q8 et Q9 : $\int_0^{+\infty} \frac{t^{x-1}}{1+t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}$ (la seconde série s'obtient en appliquant Q9 avec $1-x \in]0,1[$ au lieu de x).

Q11 retour énoncé

De Q7 et Q10 : $\frac{\pi}{\sin(\pi x)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x}$. On réindexe la seconde série avec $m = n+1$: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1-x} = \sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{m-1}}{m-x} = -\sum_{m=1}^{+\infty} \frac{(-1)^m}{m-x}$. Donc $\frac{\pi}{\sin(\pi x)} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n-x} = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{n+x} - \frac{1}{n-x}\right) = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \frac{-2x}{n^2-x^2} = \frac{1}{x} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n x}{n^2-x^2}$.

Q12 retour énoncé

De Q11 avec $x = y/\pi$: $\frac{\pi}{\sin(y)} = \frac{\pi}{y} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n (y/\pi)}{n^2 - y^2/\pi^2} = \frac{\pi}{y} - \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n y\pi}{n^2\pi^2 - y^2}$. Multipliant par $\sin(y)/\pi$: $1 = \frac{\sin(y)}{y} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n y\sin(y)}{y^2 - n^2\pi^2}$. Soit $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n y\sin(y)}{y^2-n^2\pi^2} = 1 - \frac{\sin(y)}{y}$.

Q13 retour énoncé

En 0^+ : $1 - \cos(t)^{2p+1} \sim (2p+1)t^2/2$ donc le quotient tend vers $(2p+1)/2$, pas de problème.

En $+\infty$: $|1-\cos(t)^{2p+1}|/t^2 \le 2/t^2$ intégrable. L'intégrale converge. IPP : $u(t) = 1 - \cos(t)^{2p+1}$, $v'(t) = 1/t^2$, $u'(t) = (2p+1)\cos(t)^{2p}\sin(t)$, $v(t) = -1/t$. Le crochet $[-(1-\cos(t)^{2p+1})/t]_0^{+\infty} = 0$ (en $+\infty$: borné$/t \to 0$; en 0 : $\sim (2p+1)t/2 \to 0$). Reste $\int_0^{+\infty}(2p+1)\cos(t)^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t$.

Q14 retour énoncé

On écrit l'intégrale sur $[\pi/2 + (n-1)\pi, \pi/2 + n\pi]$ et on pose $u = t - n\pi$: $\cos(t) = \cos(u + n\pi) = (-1)^n\cos(u)$, $\sin(t) = (-1)^n\sin(u)$.

Donc $\cos(t)^{2p} = \cos(u)^{2p}$ et $\sin(t) = (-1)^n\sin(u)$. L'intégrale donne $(-1)^n \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(u)^{2p}\frac{\sin(u)}{u+n\pi}\,\mathrm{d}u$. En utilisant la parité de $\cos^{2p}$ et l'imparité de sin, on combine les contributions de u et $-u$: $\frac{\sin(u)}{u+n\pi} + \frac{-\sin(u)}{-u+n\pi} = \frac{\sin(u)(n\pi-u) - \sin(u)(n\pi+u)}{n^2\pi^2-u^2} = \frac{-2u\sin(u)}{n^2\pi^2-u^2}$.

Donc l'intégrale vaut $(-1)^n \int_0^{\pi/2} \cos(u)^{2p}\frac{-2u\sin(u)}{n^2\pi^2-u^2}\,\mathrm{d}u = \int_0^{\pi/2}\cos(u)^{2p}\frac{2(-1)^n u\sin(u)}{u^2-n^2\pi^2}\,\mathrm{d}u$. En renommant u en t : $\int_0^{\pi/2}\cos(t)^{2p}\frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\,\mathrm{d}t$.

Q15 retour énoncé

On décompose $\int_{\pi/2}^{+\infty}\cos(t)^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{+\infty}\int_{\pi/2+(n-1)\pi}^{\pi/2+n\pi}\cos(t)^{2p}\frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t$.

Par Q14 : $= \sum_{n=1}^{+\infty}\int_0^{\pi/2}\cos(t)^{2p}\frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\,\mathrm{d}t$. Pour $t \in [0,\pi/2]$ et $n \ge 1$: $|t^2 - n^2\pi^2| \ge \frac{3}{4}n^2\pi^2$, donc $\left|\frac{2t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\right| \le \frac{4}{3n^2\pi}$.

La série converge normalement. On intervertit : $\int_0^{\pi/2}\cos(t)^{2p}\left(\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{2(-1)^n t\sin(t)}{t^2-n^2\pi^2}\right)\mathrm{d}t$.

Q16 retour énoncé

De Q15 : $\int_{\pi/2}^{+\infty} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n t \sin(t)}{t^2 - n^2\pi^2}\right)\mathrm{d}t$.

Par Q12, pour $t \in]0, \pi/2] \subset]0, \pi[$: $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^n t \sin(t)}{t^2 - n^2\pi^2} = 1 - \frac{\sin(t)}{t}$. Donc $\int_{\pi/2}^{+\infty} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p} \left(1 - \frac{\sin(t)}{t}\right)\mathrm{d}t$. Or $\int_0^{+\infty} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t + \int_{\pi/2}^{+\infty} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p} \frac{\sin(t)}{t}\,\mathrm{d}t + \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p} \left(1 - \frac{\sin(t)}{t}\right)\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \mathrm{co}$

.

Q17 retour énoncé

On a $\cos(t)^{2p} = \left(\frac{e^{it}+e^{-it}}{2}\right)^{2p} = \frac{1}{2^{2p}} \sum_{k=0}^{2p} \binom{2p}{k} e^{i(2p-2k)t}$.

Pour k et $2p-k$: $\binom{2p}{k} e^{i(2p-2k)t} + \binom{2p}{2p-k} e^{-i(2p-2k)t} = 2\binom{2p}{k} \cos(2(p-k)t)$ (car $\binom{2p}{k} = \binom{2p}{2p-k}$). On regroupe les termes $k = 0, \ldots, p-1$ avec $k' = 2p - k = 2p, \ldots, p+1$. Le terme $k = p$ donne $\binom{2p}{p}$.

Donc $\cos(t)^{2p} = \frac{1}{2^{2p}} \left(\binom{2p}{p} + 2\sum_{k=0}^{p-1} \binom{2p}{k} \cos(2(p-k)t)\right)$.

Q18 retour énoncé

De Q17 : $\int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2^{2p}} \left(\binom{2p}{p} \frac{\pi}{2} + 2\sum_{k=0}^{p-1} \binom{2p}{k} \int_0^{\pi/2} \cos(2(p-k)t)\,\mathrm{d}t\right)$.

Or $\int_0^{\pi/2} \cos(2mt)\,\mathrm{d}t = \frac{\sin(m\pi)}{2m} = 0$ pour $m \geq 1$ entier. Donc $\int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2} \frac{\binom{2p}{p}}{2^{2p}} = \frac{\pi}{2} \frac{(2p)!}{2^{2p}(p!)^2}$. De Q13 et Q16 : $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)^{2p+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t = (2p+1) \int_0^{\pi/2} \cos(t)^{2p}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2} \frac{(2p+1)!}{2^{2p}(p!)^2}$.

Q19 retour énoncé

$E(X_1) = \frac{1}{2}(-1) + \frac{1}{2}(1) = 0$. $E(X_1^2) = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{2}(1) = 1$. $V(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 = 1$. Par linéarité : $E(S_n) = \sum_{k=1}^n E(X_k) = 0$. Par indépendance : $V(S_n) = \sum_{k=1}^n V(X_k) = n$.

Q20 retour énoncé

$E(\cos(S+T)) = E(\cos(S)\cos(T) - \sin(S)\sin(T)) = E(\cos(S)\cos(T)) - E(\sin(S)\sin(T))$.

Par indépendance de S et T : $= E(\cos(S))E(\cos(T)) - E(\sin(S))E(\sin(T))$. Or T et $-T$ ont même loi, donc $E(\sin(T)) = E(\sin(-T)) = E(-\sin(T)) = -E(\sin(T))$, d'où $E(\sin(T)) = 0$. Donc $E(\cos(S+T)) = E(\cos(S))E(\cos(T))$.

Q21 retour énoncé

On procède par récurrence.

Pour $n = 1$: $E(\cos(tX_1)) = \frac{1}{2}\cos(t) + \frac{1}{2}\cos(-t) = \cos(t)$. Supposons $E(\cos(tS_{n-1})) = \cos(t)^{n-1}$. On écrit $S_n = S_{n-1} + X_n$. Les v.a. S_{n-1} et X_n sont indépendantes (car X_n est indépendant de $X_1, \ldots, X_{n-1}$).

De plus X_n et $-X_n$ ont même loi ($P(X_n = 1) = P(X_n = -1) = 1/2$). Par Q20 avec $S = tS_{n-1}$ et $T = tX_n$: $E(\cos(tS_n)) = E(\cos(tS_{n-1}))E(\cos(tX_n)) = \cos(t)^{n-1} \cdot \cos(t) = \cos(t)^n$.

Q22 retour énoncé

Si $a > 0$: $|a+b| = a + b = |a| + b = |a| + \mathrm{signe}(a)b$ (car $a + b \geq 0$ puisque $b \geq -|b| \geq -a$).

Si $a < 0$: $|a+b| = -(a+b) = |a| - b = |a| + \mathrm{signe}(a)b$ (car $a + b \leq 0$ puisque $b \leq |b| \leq |a| = -a$). On applique avec $a = S_{2n-1}$, $b = X_{2n}$. Or $S_{2n-1} = \sum_{k=1}^{2n-1} X_k$ est une somme de $2n-1$ termes valant ± 1, donc S_{2n-1} est impair, en particulier $S_{2n-1} \neq 0$ et $|S_{2n-1}| \geq 1 = |X_{2n}|$.

Donc $|S_{2n}| = |S_{2n-1}| + \mathrm{signe}(S_{2n-1})X_{2n}$. En prenant l'espérance : $E(|S_{2n}|) = E(|S_{2n-1}|) + E(\mathrm{signe}(S_{2n-1})X_{2n})$. Or $\mathrm{signe}(S_{2n-1})$ est mesurable par rapport à $X_1, \ldots, X_{2n-1}$, donc indépendant de X_{2n}.

Ainsi $E(\mathrm{signe}(S_{2n-1})X_{2n}) = E(\mathrm{signe}(S_{2n-1}))E(X_{2n}) = 0$ car $E(X_{2n}) = 0$. Donc $E(|S_{2n}|) = E(|S_{2n-1}|)$.

Q23 *retour énoncé*

Si $s = 0$: $\int_0^{+\infty} \frac{1-1}{t^2}\,\mathrm{d}t = 0 = \frac{\pi}{2}|0|$.

Si $s \neq 0$: on pose $u = |s|t$, $\mathrm{d}t = \mathrm{d}u/|s|$. Alors $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(st)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(\mathrm{signe}(s)u)}{u^2/|s|^2}\frac{\mathrm{d}u}{|s|} = |s|\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(u)}{u^2}\,\mathrm{d}u$ (car cos est paire). Or Q18 avec $p = 0$ donne $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}\frac{1!}{2^0(0!)^2} = \frac{\pi}{2}$.

Donc $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(st)}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}|s|$.

Q24 *retour énoncé*

De Q23 : $|S_n| = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(tS_n)}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

En prenant l'espérance : $E(|S_n|) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1-E(\cos(tS_n))}{t^2}\,\mathrm{d}t$ (l'interversion est licite car S_n prend un nombre fini de valeurs, donc $E(|S_n|) = \sum_k |k|P(S_n = k)$ est une somme finie, et on peut intervertir somme finie et intégrale). Par Q21 : $E(\cos(tS_n)) = \cos(t)^n$. Donc $E(|S_n|) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)^n}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Q25 *retour énoncé*

De Q24 avec $n = 2n-1$: $E(|S_{2n-1}|) = \frac{2}{\pi}\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)^{2n-1}}{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Or $2n-1 = 2(n-1)+1$, donc par Q18 avec $p = n-1$: $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos(t)^{2(n-1)+1}}{t^2}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2}\frac{(2(n-1)+1)!}{2^{2(n-1)}((n-1)!)^2} = \frac{\pi}{2}\frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$.

Donc $E(|S_{2n-1}|) = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\pi}{2}\cdot\frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2} = \frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$. Par Q22 : $E(|S_{2n}|) = E(|S_{2n-1}|) = \frac{(2n-1)!}{2^{2n-2}((n-1)!)^2}$.